

EcoAI 랩 세미나

양자배터리 팀 발표

○ 2026.08.13 ○

Presenter: 장현석

| 소속: EcoAI Lab

| E-mail: seokchu123@gmail.com

01

EcoAI 랩세미나 - 양자배터리 팀

연구 진행 상황 (발표: 장현석)

From output-equivalent ambiguity to task-conditioned evidence and safe output in quantum characterization



Contents

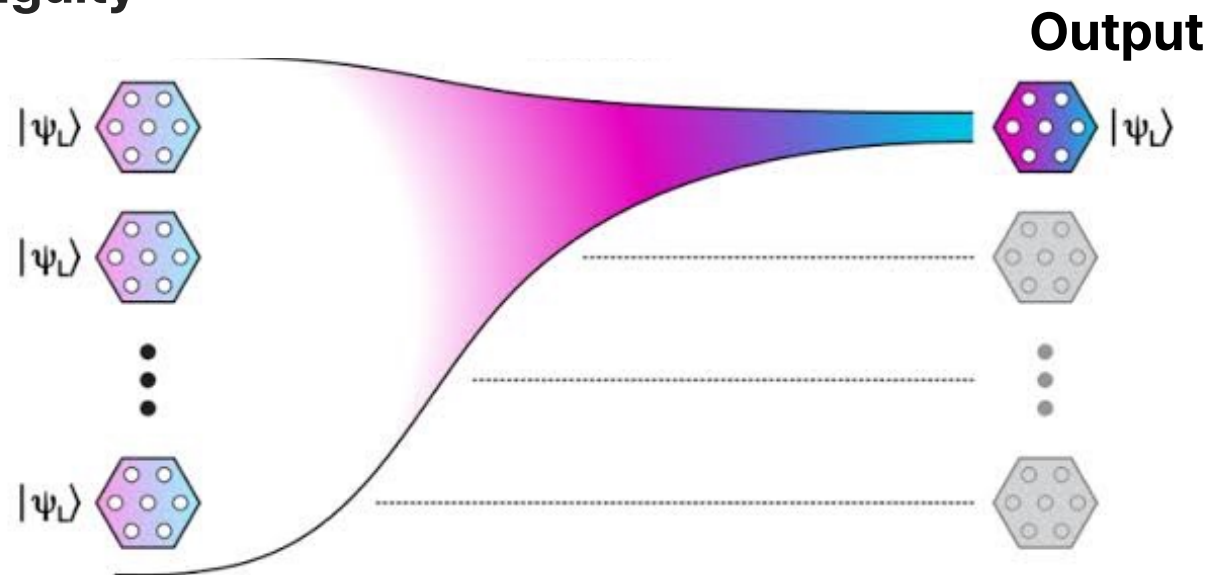
1 Background

2 Method

3 Experiments & Results

Motivation

■ Output-equivalent Ambiguity

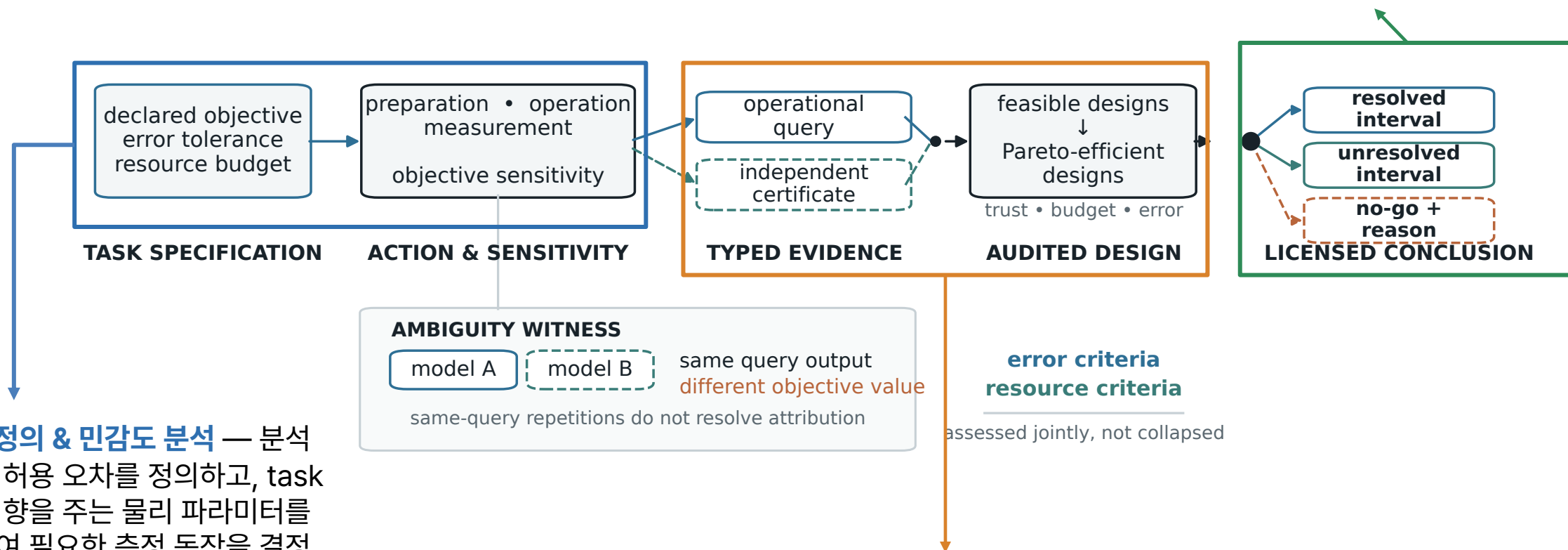


■ 기존 기법의 한계

- **Verification:** 동일한 측정 출력을 만드는 여러 모델을 모두 수용하여, 실제 원인이나 **task 값의 차이**를 구분하지 못함.
- **QST/QPT:** 상태·과정 **전체 복원이 목적**이므로, 특정 task 값에 필요한 정보만을 효율적으로 식별하는 데 **적합하지 않음**.
- **GST:** gate set의 자기일관적 모델과 오차 분석은 가능하지만, task별 point/interval/no-go 결정과는 **목적이 다름**.
- **OED:** task에 맞는 측정 자원 배분은 가능하지만, 사용한 **reference/certificate**의 신뢰성까지 검증하지는 않음.

Method

안전한 결과 결정 — 유효한 증거로 가능한 task 값의 범위를 계산하고, 정확도와 신뢰 조건에 따라 point·interval·no-go 중 하나를 출력.



Task 정의 & 민감도 분석 — 분석 목표와 허용 오차를 정의하고, task 값에 영향을 주는 물리 파라미터를 분석하여 필요한 측정 동작을 결정.

증거 검증 & 자원 최적화 — 측정 데이터와 독립적 검증 증거의 신뢰성을 확인하고, 오차와 측정 자원을 함께 고려해 효율적인 실험 구성을 선택.

Experiments

Settings

- 2개 qubit 모형 × 3개 task (T_R 회복 연산 후 목표 상태 유지, T_ϕ 위상 판별, T_W 저장-추출 에너지)

Results

- separable model • coupled model ---- pre-specified TV threshold

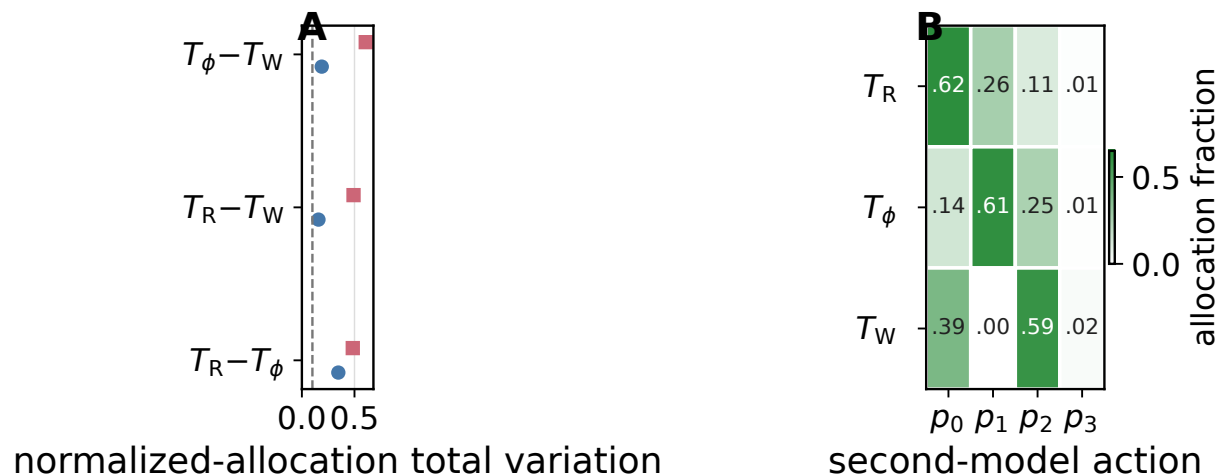


Fig 1. Task-conditioned allocation

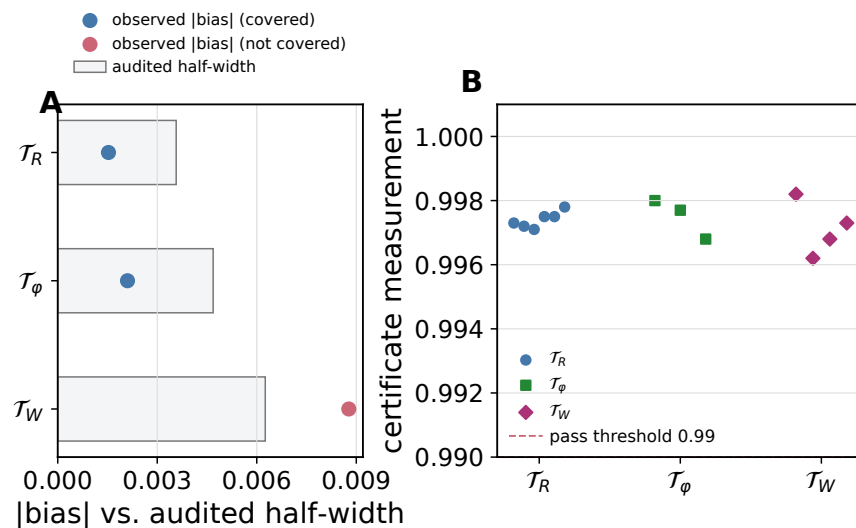


Fig 2. IonQ Forte Test

- **(Fig 1)** task별 자원 배분 차이가 기준값(TV=0.10)을 모두 초과하여, **task에 따라 최적 측정 자원 배분 자체가 달라짐**을 확인.
- **(Fig 2)** IonQ Forte에서 T_R, T_ϕ 는 허용 오차 내에서 정확한 point 결과를 얻었으나, T_W 는 실제 **bias가 허용 범위 초과**(현재 Limitation)

감사합니다

○ 2026.08.13 ○

Presenter: 장현석 | 소속: EcoAI Lab | E-mail: seokchu123@gmail.com